Always-On Voice

常驻语音输入
与个人语音工作台

开口自然 · 连续接住 · 随时找回

完整产品定义、成熟技术选型、可恢复录音架构、输入交互、视觉系统与研发计划。

面向 macOS Apple Silicon；目标设备 MacBook Air M5 / 24 GB。

交付边界

这是设计与可行性研究，不是已经实现的原生应用。原型使用演示内容；本轮实验仅覆盖明确说明的数据与交互逻辑，未伪装 M5 Air 的识别、插入或功耗实测。

“声迹”仅为原型工作名，未进行商标与域名核查。

研究与设计 / 2026.11.05

阅读导航

先看最终裁决和默认行为，再评审七场景原型；工程实现重点阅读第 6–11 节，执行计划与验收见第 14–17 节。

01 / 最终裁决与证据边界 3

02 / 产品定义与首版边界 3

03 / 默认行为与控制权 4

04 / 竞品研究与复用原则 5

05 / 唯一推荐的技术栈 7

06 / 系统架构与接口边界 9

07 / 收音、VAD 与分段 11

08 / 原音持久化与崩溃恢复 12

09 / 连续识别、结果版本与任务生命周期 13

10 / 数据模型与本地检索 14

11 / 系统输入集成：自然且可确认 15

12 / 视觉系统与日常交互 16

13 / 隐私与信任 19

14 / 性能、存储与验证目标 19

15 / 正常与异常验收清单 21

16 / 研发路线与工作量 23

17 / 商业化与个人开发者竞争策略 24

18 / 本轮交付与实际验证 25

19 / 八个问题的明确答案 26

20 / 一手资料与许可索引 26

视觉附录 / 七个真实使用状态 29

01 / 最终裁决与证据边界

推荐开发一个常驻的个人语音收件箱：菜单栏待命、按讲话保存原音、即时转写到小输入板，需要时插入正在使用的应用。 它具有语音输入能力，但首版不注册为系统输入法，也不承担完整个人 AI 助手的职责。

最有价值的承诺是：用户不必为每句话开始一次录音；只要采集正常，新的表达就有独立的保存路径；转写失败可以从原音补回来；用户可以找回和复用，而不必重新组织一次已经说过的想法。

默认启用“自由记录”。“直接输入”由用户单独打开，并显示所绑定的输入目标。始终可以接收讲话与始终向前台写字是两项不同能力。将它们合并为一个开关，会把周围谈话、阅读出声、浏览器切换和普通思考都变成潜在误输入。

投入判断：值得做一个有退出条件的 P0，暂不值得直接承诺大型正式工程。 ASR 本身已经高度商品化。首版应在 8–12 个有效工程日内验证：无需反复启动是否真的改善连续表达、失败原音能否找回、中文结果是否足够可用，以及安静待命是否足够省电。若这些成立，再完成长期自用产品。

本报告使用四种证据等级：

标记	含义	本轮能说明什么
文档支持	官方 API、产品文档或公开源码明确说明	有可实施依据；不代表已在用户 Mac 上验证
厂商宣称	官网、演示或维护者自己的基准	可作为候选与方向证据；不直接当作独立测量
未确认	没找到足够明确的一手证据	不推定产品一定没有，也不把它写成已经支持
本轮实验	在当前 Linux 环境实际执行	仅覆盖明确列出的文件、数据与交互模拟逻辑

本轮没有 M5 Air 真机访问，没有 Apple Speech / Core ML 的运行结果，没有功耗实测，也没有真实跨应用插入验收。所有相关数字均标为设计目标或计算值。

02 / 产品定义与首版边界

为谁解决什么问题

第一目标用户是经常对 ChatGPT、Claude 或文字工具连续解释事情的人：研究者、产品设计者、开发者、写作者，以及习惯先口头组织思路再整理的人。优先服务普通话与中英混说，先做好一个人、一个 Mac、一个当前工作上下文。

最佳使用环境是独处、相对安静、内置麦或近讲麦能够清楚收到本人声音的场景。开放办公室、宿舍多人同时讲话、电视旁边等环境会暴露 VAD 无法识别“主人”的边界。这并不否定常驻待命，但不能用一句“只记录有效语音”掩盖它。

最自然的日常流程

首次安装时，用户看懂“待命时麦克风保持开启；默认只保存检测到的人声段；声音留在本机”，然后明确开启常驻与麦克风权限。此后登录后进入用户上次选择的状态。用户开口，菜单栏轻微变化；文字在输入板中形成，原音持续保存。停顿后继续说，下一段自然接上。需要使用时点“插入 ChatGPT”或复制；原有文字和附件不被重写，消息由用户自己发送。

对直接输入用户：在 ChatGPT 草稿中放好光标，开启一次“直接输入到这里”。后续已定稿文字按顺序进入这个草稿；临时文字只显示在板中。切换窗口、聊天、输入控件或进入密码框后，新的表达仍被记录，自动粘贴停止。点击“继续输入到这里”重新绑定即可。

首版必须克制

首版不做：系统输入法框架、Windows、移动端、账号和云同步、全天系统音频记录、屏幕 OCR、会议多人归属、声纹身份门槛、Agent 自动操作、自动发送消息、每句话强制 LLM 改写、语义知识图谱、自动生成任务。

长期可成为个人输入与记忆系统的一个入口，但它的独立价值必须先成立：即使没有任何云端 AI，用户也愿意每天开着它。

03 / 默认行为与控制权

场景	收音与保存	转写与输入
首次启动、尚未明确开启	不收音	演示界面，解释麦克风用途
已开启，自由记录	麦克风持续采样；静默仅短暂内存缓冲；检测到人声才形成保存段	本地转写到输入板，不写其他应用
已开启，直接输入	与自由记录相同，录音不依赖目标输入框	稳定文本进入明确绑定的可编辑目标
目标消失、焦点改变	继续记录	新文字留在板内，提示“已收好，选择输入位置”
用户暂停或关闭	停止音频引擎，清除未选择保存的预录缓冲	已保存原音可继续转写、回放或导出
锁屏或睡眠	默认暂停，封存已收到部分；不阻止系统睡眠	标记时间空档；解锁后按上次授权状态恢复
排除应用处于前台	暂停采集，清空预录缓冲	已有记录仍可查看；不借排除状态删除旧内容
断网	继续采集保存	已安装本地引擎继续运行；缺语言包时排队待识别

“开机启动”在用户登录后使用 SMAppService.mainApp。系统允许用户禁用登录项，应用需要如实反映状态；不做阻止退出、阻止休眠或后台静默重启录音的守护策略。[R24]

麦克风启停要真正控制引擎，不只是隐藏波形。用户暂停后，不应继续保留一个“为了快速恢复而仍在采样”的隐性麦克风会话。

默认固定 Mac 内置麦；用户可明确选择 USB 麦或耳机麦。检测到新 AirPods 不自动切换。Apple 官方明确说明，使用蓝牙耳机麦可能使连接进入双向模式，并降低播放音质和音量。[R23]

04 / 竞品研究与复用原则

本轮核查截至 2026 年 11 月 5 日。以下“文档证实”表示官方操作文档、代码或更新记录支持该能力，并不代表已在目标 Mac 实测；“厂商宣称”来自产品营销页面；“未证实”表示公开证据不足，不能据此断言产品没有该功能。长时间一次听写、停止后重转与崩溃恢复，是三种不同能力。

产品	启动与连续性	历史与恢复	离线与证据边界
DictDrop	Windows；官网宣称始终监听，停顿后自动输入，无须逐次按键	宣称可搜索文本档案；长期原音播放、失败原音恢复与崩溃保障未证实	官网宣称 optional offline pack；未实测。它已覆盖“零按键输入”的定位，不能宣称该想法首创。[R31]
Dictop	Mac 直接对照；官网宣称连续听写，停顿后插入文字	本地文本历史、搜索、编辑、复制与重试；AI 整理保留原转写	支持本地模型或云端；原音历史期限、崩溃尾部损失与识别积压时继续采集未证实。[R43]
Wispr Flow	Hands-free 仍需快捷键启动一次；官方明确前次听写正在启动、停止、处理或重试时，新听写被拒绝，不进入队列	失败或中断记录可按条件重试；音频留存设置影响恢复，Never Store 不提供原音回放/恢复	保存离线录音不等于已验证离线 ASR；所查资料未证实完整离线转写能力。[R32][R33]
Aqua Voice	快捷键启动；Realtime 宣称边说边显示	官方 History 支持本地历史、原音回放、重新转写与复制；原音保存 3 天	离线可用性依平台、版本与模式，不作绝对否认；本地历史不等于所有识别都在本地。[R34][R35]
Superwhisper	按键/切换式听写；有实时体验，逐段自动重启待命未证实	History 可重处理；不能由此推断录音进行中崩溃也完整保全	有本地 Whisper 与离线流程。更新记录曾修复实时音频丢帧、历史播放的高 CPU 问题，说明需验证这些风险，不证明现版仍存在。[R36]

产品	启动与连续性	历史与恢复	离线与证据边界
VoiceInk	快捷键启动；官方支持满足条件时实时显示	两种互斥清理策略：文字+音频可立即/1小时/1/3/7天删除；仅音频可1/3/7/14/30天删除。所有失败与崩溃的保存边界未证实	本地模型路径可离线，另有云端选项；GPLv3 应用代码与各模型权重须分别审查。[R37][R38][R39]
Screenpipe	持续采集与检索；默认产品范围还涉及屏幕及系统音频，更接近个人记录系统	音频、转写与搜索是现成经验；不据此推断任意故障下的持久性保证	有本地处理路径；当前主仓库为商业限制的 source-available 许可。历史 MIT 发行仍按其原许可使用。[R40]
macOS Dictation	麦克风键/快捷键/菜单启动；macOS 26 无固定总听写时限，但静音 30 秒结束	直接输入；没有所需独立音文档案、原音恢复工作台	设备、语言及系统设置决定本地能力；与 Voice Control 的常开工作方式不同。[R41]
macOS Voice Control	开启后可持续语音控制与听写，有睡眠/唤醒命令	成熟的系统命令、导航与输入能力；没有本产品要求的个人音文档案	首次下载所需文件后可离线工作；开启时标准 Dictation 不可用。持续免按键已是系统能力。[R42]
Spokenly	快捷键启动，实时文字，停止后插入；未证实全天自动分段待命	提供本地音频历史及导出	有免费本地模型，包括 Whisper/Parakeet；每个模型的中文能力须独立判断。它对“只包装本地 ASR”的收费形成压力。[R44]

应复制、改善与原创的部分

“始终监听”与“失败后重转”都已经存在，不能作为单独的首创卖点。 Dictop 是最直接的 Mac 连续听写形态对照；DictDrop 验证零按键诉求已有产品供给；Voice Control 表明系统也能常开。Wispr、Aqua、Superwhisper 和 VoiceInk 则说明历史、原音与恢复已经属于值得学习的成熟体验。Wispr 官方明确前次听写未完成时，新听写被拒绝且不排队，这是改善连续采集的具体依据。[R33] 其他产品对识别积压时继续采集、正在录音时的崩溃恢复、磁盘持久化边界仍普遍缺少足够说明，需要通过工程实现与真实测试建立可信差异。

直接借鉴菜单栏常驻、全局快捷键、稳定增长的实时文字、清楚的暂停、历史回放和重转、复制时保护剪贴板等成熟经验。重点改善中文与中英混说、连续表达的等待、目标输入框变化、失败解释和恢复操作。自己掌握采集与识别独立运行、原音持久化、积压时继续接收新讲话、原音/转写/插入三种状态、输入目标绑定与文本版本保留。不要把每段必经 LLM、自动发送、全屏幕生活记录、账户与云同步一起装进首版。

合法复用的边界

闭源产品可学习操作与信息组织，不能直接复制其代码、品牌或专有素材。VoiceInk 的 GPLv3 允许商业使用，但分发衍生程序需履行对应的源码及许可义务；若希望闭源售卖，不应直接把其代码并入产品。Screenpipe 当前主线采用 Screenpipe Commercial License，个人非商业使用与商业授权边界必须按当前 LICENSE.md 执行；不能引用旧搜索结果把整个当前项目写成 MIT。已有确切历史 MIT 版本的许可继续有效，但必须锁定版本并评估维护成本。模型权重与第三方依赖也应逐一核查，不因上层应用开源便自动获得全部再分发权。[R37][R40]

OneTapTranscribe 的 MIT 项目把 Apple SpeechTranscriber 与 WhisperKit 接入同一 macOS 工具，可作为 P0 的适配与调用参考。它是小型早期项目，不能视为经过长期验证的录音、恢复与输入基础设施；复用前仍需阅读实现、保留许可并验证目标 API 条件。[R45]

05 / 唯一推荐的技术栈

层	采用	选择理由与边界
目标平台	macOS 26+ / Apple Silicon / Swift 6	直接使用新一代原生 Speech API；首版不为老系统和 Windows 承担兼容层
界面	SwiftUI 为主，AppKit 管理菜单栏、面板、焦点和多屏	兼顾原生界面速度与精确窗口行为，不引入 Electron
收音	AVAudioEngine + AVAudioConverter；Core Audio 处理设备枚举和变更	保持唯一麦克风采集者；所有重采样在非实时线程
实时缓冲	预分配单生产者、单消费者环形缓冲	可采用 TPCircularBuffer 的成熟实现；固定容量，回调不写盘、不 await、不调用模型
讲话检测	FluidAudio 0.18.2 的 Silero VAD Core ML 封装	只接入 VAD，不装入其 TTS、说话人分离与多套 ASR
主 ASR	Apple SpeechAnalyzer + SpeechTranscriber	本地、长音频、原生流式结果；系统管理模型资产
唯一本地备用	Argmax OSS Swift 1.1.1 / WhisperKit；多语言 Large-v3 Turbo 的约 627 MB Core ML 版本	现成 Swift 路径和权重；主引擎不可用时按需加载，不同时常驻两套
数据	SQLite + GRDB；文件保存原音	GRDB 处理迁移和观察；SQLite 保存任务、文本、索引与插入记录，音频不塞进大 BLOB
输入	macOS Accessibility + 目标明确的原生粘贴	复用系统输入路径；不改目标应用全文，不把 DOM 指纹验证变成录音门槛

层	采用	选择理由与边界
登录与更新	SMAppService；公开发布时 Sparkle 2 + Developer ID 签名、公证	自用阶段先保持简单；P2 再接更新与授权

依赖版本来自本轮可核查的正式发布页。开始工程时锁定 package 版本与模型 revision/hash；不要无条件追随 main。WhisperKit 所在仓库已扩为 Argmax OSS Swift，只依赖 WhisperKit library product。[R10][R13]

原生 ASR 为什么优先

Apple 官方将 SpeechAnalyzer 定位为本地分析架构，支持文件与连续音频输入、音频时间范围及临时结果。macOS 26 是本设计的最低系统版本；但系统版本满足不代表中文资产一定就绪。运行时必须检查设备可用性、目标 locale 的等价支持项、已安装语言，再通过 AssetInventory 安装所需资产。[R01–R04]

不把仍标 Beta 的新采集辅助类作为 macOS 26 的硬依赖。采用官方已示范的 AVAudioEngine、AVAudioConverter、AnalyzerInput 路径。Apple 不会替应用透明地重采样，应查询 bestAvailableAudioFormat，并维护原音采样时间与引擎时间的映射。[R04]

新 SpeechAnalyzer 的 transcriber 不向 Apple 服务器发送语音。旧 SFSpeechRecognizer 的服务器识别授权流程不应机械套用；主链请求麦克风，首次插入时才请求辅助功能。实际签名 App 仍需验证权限声明与系统弹窗行为。[R05]

为什么选择这个备用模型

指定多语言 `openai_whisper-large-v3-v20240930_626MB`；模型目录实际约 627 MB。SDK、OpenAI Whisper 权重及该转换模型卡标注 MIT，发行时保留 LICENSE/NOTICES。下载体积不等于运行内存或耗电，不能因为 Air 无风扇就先验认为 small 一定更省电。该备用在 24 GB 设备上有合理资源空间，但中文、混英、延迟和温升仍须实测。[R11–R14]

第一次安装优先准备原生中文资产；备用模型是可选的一次性本地下载，在原生不支持、反复故障或用户选择备用时使用。不自动将失败语音上传。 轻量 VAD 的已编译 Core ML 资源随应用打包，显式从本地目录加载并固定哈希，不在首次听到讲话时临时下载。FluidAudio 支持本地模型路径；该转换模型卡标注 MIT，保留对应声明。[R46]没有已安装可用引擎时，继续记录并显示“原音已保存，等待识别”，不假装已经具备离线转写。

其他模型的裁决

候选	已确认优势	首版不选为主引擎的理由
FluidAudio ASR	已有 SenseVoice、Paraformer 中文 Core ML；不能再说它只支持英文	不同模型能力不同；Parakeet EOU 仍是英文。AISHELL 测试不能直接证明中文混英输入更好
whisper.cpp	MIT、Apple Silicon 优化、Metal/Accelerate/Core ML 与成熟跨平台生态	macOS 首版用 Swift SDK 集成更直接；不同时维护第二套 Whisper 运行时
SenseVoiceSmall	普通话、粤语、英日韩，中文整段识别值得关注	官方 Small 不能套用大模型的“50+语言”宣传；权重适用 FunASR 模型协议，不能笼统写成 MIT/Apache；商业澄清资料存在状态差异
Paraformer / sherpa-onnx	有成熟中英流式模型与 C/Swift 接口	是明确可行的后续替代；当前不为未发生的问题先加第三个运行时
旧 SFSpeechRecognizer	系统成熟接口，部分语言可离线	不作为长时间工作台主线；新原生架构已经更贴近长音频需求

FluidAudio 当前中文 Core ML 的维护者基准具有参考价值，但测试机、语料和模式不等于 M5 Air 真实口语。对 Apple、Whisper 和中文专项模型，本轮没有可直接横比的同口径中文准确率实测，因此不编制虚假的精度排名。[R10][R15–R18]

LLM 不进入必经路径

原始 ASR 文本直接展示和保存。标点优先采用引擎输出；自定义术语作为明确可见的修正建议，不承诺 SpeechTranscriber 原生支持任意热词。首版可提供“整理表达”的显式占位设计，但不依赖云端实现它。

未来 AI 整理必须生成一个独立版本，原文始终可看。内容、数字、否定词与专业术语不得静默重写。原音、原始识别、用户编辑、AI 版本是四个不同对象。

06 / 系统架构与接口边界

处理路径

麦克风硬件 → AVAudioEngine 实时回调 → 有界原始帧缓冲 → 独立录音协调器。

录音协调器分出两条路径：一条通过低成本 VAD 决定保留范围，将对应原音写入磁盘；另一条在原音已经进入写入路径后向 ASR 提供流式帧。ASR 可以先产生临时文字，但“原音已保存”的标记只由实际持久化进度决定。目标输入框和 UI 都不是录音路径的依赖。

音频保存 → SQLite 记录可恢复范围 → ASR 任务队列 → 文本版本库 → 输入板／历史；用户选中的稳定文本再进入独立的输入操作队列。

不把每次识别都串行地等到整个段落封存后才开始。保存优先指的是职责和保障优先，实时预览可以与写盘并行，失败后以已存原音重建。

开发者需要守住的边界

模块	接收／产出	不承担的职责
CaptureController	设备选择、启动停止、固定格式帧、样本计数、采集空档	不调用 ASR、不等待输入框、不访问数据库
AudioJournal	音频帧与保留范围 → 文件、durable watermark、恢复清单	不判断文本质量，不因 ASR 空结果删录音
Segmenter	VAD 概率与采样时间 → 自然段、核心区间、上下文区间	不做主人识别；不阻塞采集
RecognitionCoordinator	已保存段／live handle → 一项正在执行的任务与持久化待办	不无界缓存音频，不控制麦克风存活
SpeechEngine	音频流或片段 → 文本假设、音频范围、最终确认进度、错误	不编辑历史、不直接粘贴、不自发上传
TranscriptStore	带版本结果 → 稳定前缀、临时尾部、用户编辑、检索投影	不将旧回调覆盖到新版本，不将两次相同讲话合并
InsertionCoordinator	明确文字版本与目标 → 独立操作结果	不自动发送，不全局冻结后续段，不因 unknown 自动重发
ViewModel	只订阅必要的状态与页面数据	不驱动录音的生命周期，不在每次 partial 重载全部历史

实时回调只做受限内存拷贝和必要的原子计数。预分配 SPSC 缓冲建议先覆盖 8 秒原始输入；它是抗调度抖动的缓冲，不是无限容错。缓冲满时，实时回调不可等待或越界覆盖，应累计丢帧范围、标记采集缺口并提示收音受影响。设备切换、唤醒和采样率变更建立新的 capture session／epoch，整数 frame 时钟在各自 epoch 内有效。成熟 TPCircularBuffer 可复用，但要遵守单生产者、单消费者约束，保留其许可证，并在当前编译器上检查旧原子 API 的兼容性。[R25]

P0 采用一个应用进程内的独立队列／任务。Apple ASR 模型由系统进程提供。P1 若备用模型崩溃确会拖垮主进程，再将该推理工作移到一个 XPC worker；不一开始重造录音守护进程、自动重启服务和多进程事务系统。

07 / 收音、VAD 与分段

默认只采集用户明确选择的麦克风，不申请系统播放音频或屏幕录制权限。扬声器播放的人声仍可能经空气进入麦克风；“没采集系统音频”并不等于“绝不录到电脑播放的声音”。

VAD 使用独立的 16 kHz 分支。FluidAudio 当前 Silero v6.2.1 封装每 4096 个样本处理一次，即 256 ms；不能把底层原版模型的 32 ms 窗口误写成 Swift 默认检测响应。[R09]

初始参数（设计起点，需要在 P0 标注调参结果）

参数	初始设置	意图
预录	1 秒内存环形缓冲	在 VAD 确认人声后回补开头，减小首字被切掉的概率
起始迟滞	首个可信讲话窗触发；极短事件保留为候选	不通过“必须讲满几百毫秒”删除“嗯、好、对”等短语
尾静默	约 800 ms	给换气留空间；静默结束后下一段独立接收
同一表达分组	相邻段短停顿时在视觉上连续归组	不把技术分块直接变成一屏碎卡片
长句	30 秒左右设恢复检查点与视觉软分段，不强制重启 ASR	分开显示与识别边界；长无停顿时才在约 5 分钟轮换 session
物理音频块	最长 15 秒；保留范围中断时提前封块	方便局部恢复；每块只含同一 epoch 的连续样本，与视觉段、ASR 段分离
重叠上下文	有明确核心范围的短上下文	保留边界上下文，但同一采样范围只能归属一个核心段

预录范围不等于额外复制一份音频；可以引用相邻物理块的采样范围。段落之间的静默只保留必要的前后边缘，不保存整晚空调声。VAD 不确定时优先保存短候选，稍后标记“没有识别出文字”，而不是凭空结果删除语音。

VAD 假阴性仍可能漏掉低声、远距、异常发音或被噪声盖住的讲话。本产品不具备技术上的绝对零丢失。可提供一次性开启的“连续保留当前会话”选项用于特别重要的长表达，但不将全天环境录音设为默认。

不同人声无法单靠 VAD 分开。声纹识别也不能成为保存前必须通过的认证。首版通过近讲麦、明确的待命范围、锁屏暂停与应用排除降低误录；不承诺百分之百只记录本人。

08 / 原音持久化与崩溃恢复

先保存什么

P0/P1 默认保存设备实际采样率的单声道 16 bit PCM 恢复原音；典型内置麦按 48 kHz 估算，设备若为 44.1 kHz 则在 session 元数据中记录真实值。它是经过声道归一与量化的录音，不宣称是硬件位级原样备份，也不先执行降噪改写。

VAD 的 16 kHz 数据不自动成为唯一归档源。这样能避免实时 Apple 引擎用较高采样率，而重识别只剩低采样率的额外差异。后续若实测 16 kHz 紧凑模式没有可感知退化，可将其作为用户选择；无需改变数据模型。压缩也可以后加，不让压缩成功成为录音成立的前提。

最小可恢复文件布局

每个物理块包含一个小型 sidecar，记录 UUID、session、content generation、设备格式、核心时间原点和第一个采样位置；音频写入固定格式 `.pcm.part`。sidecar 先原子写入并同步。写盘线程每约 100 ms 合并写入，每约 1 秒同步一次数据并更新 durable_frames；封块后重命名为完成文件并提交元数据。确认范围跨文件边界时，要确保相关文件及目录项、sidecar 都已覆盖，不能只同步当前块。一个块只能存同一 epoch 内连续的样本；VAD 丢弃中间静默后重新保存时另开块，不能把不连续的语音直接紧接写进同一 PCM 文件，却仍只用 first_sample 加帧数计算时间。

SQLite 使用 WAL + synchronous=FULL；音频同步与 SQLite 提交之间不是跨文件原子事务。因此采用“文件先、索引后，启动时修复孤儿”的顺序，不伪装为一个大事务。SQLite 的 WAL/FULL 保证范围也依赖操作系统和存储正确执行同步请求。[R19]

“已保存原音”表示对应范围已经完成本轮写入同步并登记。不能在收到麦克风回调或 ASR partial 时显示“已保存”。正在讲话时可显示保存到的时间，封段后再显示完整保存。

可实现保障： 已确认的持久化范围应可在应用崩溃后恢复；常态未同步窗口目标不超过约 1 秒，另有尚未被 VAD 选入的预录内容。实际写盘阻塞会扩大窗口，应按真实水位显示，而不是把“1 秒”当无条件上限。断电、磁盘失效和控制器行为不在零丢失承诺中。macOS 的更强刷盘选项可在功耗实验后用于封段，不把每个 10 ms 帧强制同步。

恢复顺序

1. 读取数据库及删除标记，再扫描有 sidecar 的未完成块与未登记文件；已删除对象或已失效 generation 的残留文件进入清理，不重新登记成历史。

2. 按固定帧大小检查文件，截去不完整的最后一帧；区分已登记持久化范围与额外可恢复尾部。

3. 重新连接 session、物理块与语音段；缺失文件标记真实缺口，不默默删除整段。

4. 将上次 running 的识别任务恢复到待处理，生成新 attempt；旧 attempt 的迟到结果无效。

5. 保留之前已经显示的稳定文本和用户编辑，重新识别生成新版本。

6. 上次已 dispatch 但未确认的输入操作标记“结果未确认”，绝不因为启动恢复而再次粘贴。

磁盘不足或达到空间预算时，先按已授权策略清理“已转写、未保留、已过期”的原音；仍需空间时，可在用户已接受的总量上限内提前清理最旧的已完成且未保留原音。绝不自动删除待识别、失败或用户保留的语音。清理按文件的全部引用判断：只要同一块仍覆盖受保护语音、有效上下文或正在使用的范围，整块暂不删除。若仍不能写入

，明确显示“暂时无法保存”，停止给出成功反馈。有限内存不能替代磁盘；这是必要的物理边界，不是再加一套上传前认证。

09 / 连续识别、结果版本与任务生命周期

三条独立生命周期

对象	状态演进	失败局限
录音	缓冲 → 正在保存 → 已封存；异常时部分恢复／缺口	ASR 失败不倒退已经落盘的录音
识别任务	排队 → 执行 → 完成；失败 → 等待重试／暂停	不堵塞下一段采集，不删除原音或已有文字
输入操作	准备 → 正在提交 → 已确认／未确认／失败／取消	不改变录音和识别状态；未确认不自动重发

识别队列持久化，一次一个活跃 worker，当前讲话优先于历史重识别和旧失败重试；界面仍按录音时间排序。讲话开始就建立 live job 并持续喂入，不能等封段才创建任务。任务记录音频引用，不复制整段波形进内存。单次异常先重建该分析 session，有限重试，例如 1、3、10 秒；重试必须让出当前讲话的执行机会。持续失败后等待引擎恢复或用户重新识别，不每秒无限重试并发热。

新一段讲话始终可以采集并写入。在识别积压时，它可以暂时没有实时文字，但应明确看到“声音已收好，正在补文字”。ASR 实时率不足时，不能用扩大队列或越来越大的内存假装系统可以长期追上。

原生结果不能简单 append

SpeechTranscriber 的结果带音频范围。临时结果可能覆盖前一次的未定稿范围；根据 resultsFinalizationTime 推进稳定前缀，而不是把每次回调拼到末尾。官方明确：一条临时结果不保证再以 isFinal=true 返回；如果最终确认没有修改文字，可以不重发。[R06][R07]

每个自然逻辑段内流式输出。封段后结束输入序列，调用 finalizeAndFinishThroughEndOfInput，并等待结果消费任务结束。finalize 返回仅表示结果已发布，应用的消费者可能尚未读完。不要在该方法刚返回时清空尾部。[R08]

模型可使用 lingering 缓存，避免每次短停顿完全冷启动；不把一个分析会话无限持续 24 小时。15 秒文件块与约 30 秒恢复检查点都不强迫 ASR 重启。优先在自然停顿收尾；持续讲话很久才在约 5 分钟建立有界轮换，并保留上下文。处理核心范围和上下文范围，而不是比较文字内容相同就去重。ASR 时间戳只是估计，不能单靠时间切分保证接缝无错；复用 SDK 稳定前缀／拼接处理并专项验收。真实重复说两次“先保存”必须保留两次。

用户编辑与原始识别并存

界面始终区分：原始识别、当前用户编辑、以后可选的 AI 整理。用户一旦开始编辑该段，后续 ASR 结果进入新版本，不改动正在编辑的文字；提示有新识别版本可以比较。重新识别失败时保留旧版本。部分结果失败后可保留为“未定稿”，不能直接消失。

临时结果只保留有限的可恢复检查点，例如该段最新草稿与最后稳定水位，不把每次 UI 刷新都存成永久历史版本。最终识别、用户编辑和已经被输入操作引用的文本快照不可再原地改写；用户开始编辑时先冻结其看到的版本。

单条或范围删除先持久化对象的删除标记并取消相关任务，删除全部则推进全局内容 generation；之后再移除文件和索引。迟到回调需要核对 generation、utterance 是否仍存在且未删除、active attempt。启动时的孤儿恢复也必须遵守这些标记，否则删除后尚未来得及移除的音频会再次出现。删除标记在相关旧文件已处理前不能被普通清理移除。若删除范围只占共享音频块的一部分，先将仍需保留的连续范围写入新块并同步、更新引用，再移除旧块；不能仅删除文字或引用就宣称相关原音已删除。P0 可先限定整段删除，共享范围重写在 P1 完成；界面须显示尚待物理清理的状态。

10 / 数据模型与本地检索

工程交接包提供可执行 schema.sql，核心实体如下：

实体	关键字段	设计用意
capture_sessions	设备、采样率、起止时间、generation	设备或格式改变建立新时钟域
audio_chunks	文件路径、首帧、持久化帧数、恢复帧数、封块状态	物理块和视觉段互不绑定
utterances	UUID、核心起止样本、上下文起点、group、选中文本版本	语音身份不随识别模型或文本变化
recognition_jobs	源版本、引擎、模型版本、request revision、active attempt	自动重试幂等，主动重新识别可产生新版本
transcript_revisions	来源、正文、音频范围、稳定水位、base revision	保留原文、编辑和新识别结果
insertion_operations	文字版本、范围、目标描述、提交状态	每次输入独立记录，不以复制代替成功
capture_gaps	开始、结束、原因	休眠／设备切换／缓冲溢出不被伪装成连续录音
utterance_audio_refs	语音段、物理块、core/context、样本范围	逻辑段跨物理块，回放与重识别按范围取数
deletion_tombstones	generation、对象／采样范围、清理进度	独立于被删对象存活，阻止孤儿文件复活

文本搜索优先采用 SQLite FTS5 trigram，适合中文子串与中英混合的可预期查找。三字以下的查询使用转义后的 LIKE 回退，因为 trigram 的全文查询对不足三个 Unicode 字符不会命中。运行时如果系统 SQLite 不支持该 tokenizer，先使用普通子串搜索，不能让搜索组件成为录音启动条件。[R20]

主列表按时间分页，首次只读最近 50–100 项；输入板只维持最近几十段的视图，老内容进入档案窗口。波形用每个时间桶的 min/max 或 RMS 摘要，而非每帧推动 SwiftUI。FTS 可重建，原音与原始文本不可用同样的“缓存清理”策略删除。

删除、合并和导出均为用户操作。合并只改变逻辑分组与文字版本，不拼接改写原始音频文件。文字点击回放使用模型提供的时间范围；用户编辑后的句子若无法精确对齐，应回放对应段，不假装每个字仍有准确时间戳。

11 / 系统输入集成：自然且可确认

默认输入路径

记录模式完全不需要辅助功能权限。用户首次点“插入”时才解释：需要该权限定位当前输入位置并将文字粘贴过去，不用于读取整个屏幕或代用户发送。

AppKit 非激活面板用于查看与点按钮；只有用户进入文本编辑／搜索时才取得键盘焦点。目标在打开板之前记录。ASR 完成不激活应用、不拉回旧窗口；用户主动点插入时，才允许恢复该明确目标。[R21][R22]

对原生可编辑控件，优先使用可写的局部选中文本属性，在零长度光标处插入。禁止读出全文、拼接后 setValue 回去，那会覆盖其他编辑、破坏富文本或触发错误状态。Apple 的 AX API 会返回不支持、失效和通信失败，不能假设所有应用都完整实现。[R21]

对 Chrome / Edge 的网页编辑器，以已聚焦目标上的原生 Cmd+V 作为主要兼容路径，让目标自己的编辑器处理粘贴事件。不会生成 Return、Cmd+Return、点击发送或根据“发送”一词触发命令。

目标、选区与竞态

直接模式绑定的不是“所有前台应用”，而是当前可编辑目标。提交前轻量检查 PID、窗口、focused editable element、是否安全输入及仍有效的直接模式会话。发现跳到另一个聊天、字段更换或安全输入时，继续记录，自动输入暂停。

只检查真实输入所需的目标状态，不做账号、Workspace、完整 DOM 指纹或多轮证明。另一方面，单靠 app 名称“Chrome”不能可靠区分两个 ChatGPT 聊天。P1 必须在实际 ChatGPT SPA 切换中验证 AX 目标失效行为；如果所支持版本无法察觉同元素被复用，直接模式在此路径需显式重新绑定，必要时再增加一个极小浏览器适配器，不能虚构通用可靠性。

如果明确选中了已有文字，默认不替换：提供“在选区后插入”或者用户明确选择替换。普通光标直接插入。目标无法暴露必要的选区语义时，不声称可以保证不覆盖；保留“复制”与用户主动粘贴路径。这个限制只影响该输入操作，不阻止采集、保存和后续普通输入。

剪贴板与确认

粘贴前暂存必要的剪贴板内容与 changeCount；准备本段纯文本后只投递一次原生粘贴。能读回局部插入结果时显示“已插入”。只有复制 API 成功时显示“已复制”。无法读回时显示“已尝试粘贴，文字仍在”，不把它伪装成确认。

剪贴板恢复不能用盲目的 100 ms 定时器；目标可能异步读取，提前恢复会粘错内容。只在确认目标已经消费、且剪贴板 changeCount 仍属于本次操作时恢复。无法确认时保留本次文字，并明确用户仍可手动粘贴；不覆盖用户随

后复制的新内容。

外部编辑器与本地数据库不存在原子事务。崩溃可能发生在粘贴已执行但成功记录尚未写回之间。产品选择不自动重放这类操作，以避免重复；用户可以显式再次插入。一个未确认的旧操作不锁住下一段。

应用重启、直接模式关闭或目标重新绑定时，旧输入会话失效；旧 prepared 操作回到板内等待用户动作，不能依据保存的应用名称自动恢复派发。取消只保证尚未实际投递的操作不会再发送，不将已经投递给目标应用的粘贴宣称为可可靠撤回。

兼容矩阵与用户结果

场景	首版目标行为	降级
ChatGPT / Claude 网页草稿	绑定当前编辑区；逐段稳定文本插入；已有正文与附件保留	焦点变更后留在板内，重新绑定；不自动跳旧聊天
普通网页 textarea / contenteditable	当前位置插入，保留多行	不支持选区语义时复制
Notes / TextEdit	AX 局部插入或原生粘贴	不支持的控件复制
微信等聊天软件	在实际可编辑框粘贴，不触发发送	兼容性未验证的版本保持手动插入
Word / Pages / IDE 编辑器	纯文本插入，不改全文和格式	复杂富文本或未知控件复制
密码框／安全输入	不自动输入	仍能在输入板控制自己的记录；默认敏感场景暂停采集
Terminal / IDE 集成终端	首版不执行自动或一键粘贴，单行也采用相同规则	仅复制，避免文本中的控制字符或换行在终端触发命令

“撤回”默认只取消尚未提交的文字。已经进入外部应用后，除非能确认输入位置与最近一次操作没有被用户修改，不自动发送 Undo；提供选中本次内容的辅助操作或让目标自己的撤销处理，避免误撤销用户其他编辑。

12 / 视觉系统与日常交互

设计方向

安静、轻盈、可读，接近优秀原生工具的精度。用黑白暖灰建立层级，松绿表示正常进行，琥珀表示可恢复问题，红色只表示采集或保存已经不能继续。点阵仅用于极小的品牌／状态形态，不用作铺满界面的装饰。

首版不默认增加桌面悬浮球，不跟随光标到处移动，不模仿机器人，不以持续呼吸动画掩盖真实状态。主要常驻形态为菜单栏图标；小输入板由用户展开并可固定在选定屏幕。

统一规格（均为设计规格）

项	规格
字体	macOS SF Pro / 苹方；正文 14 pt，长文档 15 pt；辅助信息 11–12 pt；正文行高约 1.55–1.65
字重	常规 400；标签与主要操作 500–600；不靠大面积粗体制造层级
图标	正式 macOS 界面使用 SF Symbols；16–18 pt，状态图形配文字说明，不仅依赖颜色
主色	墨黑 #242923；背景 #EEEEE8；面板 #FDFEFA；次级 #697560；细边 #E5E7DF
状态色	松绿 #42634D；琥珀 #946B38；错误 #A7554D；所有颜色配形状或文字
空间	4 pt 基础；常用间距 8 / 12 / 16 / 24；输入板内边距 20
菜单栏	约 18 × 18 pt 图形，22–24 pt 交互槽；适应系统外观，不自改菜单栏底色
输入板	默认约 400 × 500 pt，宽度可在 360–480 pt 间调整；固定高度、内部有界列表
档案窗口	默认约 1040 × 720 pt，最小约 760 × 560；侧栏 184，内容区按剩余空间分配
设置窗口	默认约 760 × 580 pt；原生导航侧栏，内容按功能分组
圆角	面板 16，控件 7–9；阴影只建立窗口层级，不给每条记录加卡片阴影
动效	展开 160 ms，收起 120 ms，新增段平移不超过 4 pt；状态变化 120–180 ms；遵循减少动态效果

全局快捷键可自定义，正式版本启用前检查冲突；不抢占其他常驻工具已经使用的按键组合。原型展示的按键只是演示标注。

交互原型包含待命、实时讲话、连续多段、恢复、档案、设置、首次启动七个场景。原型中评审按钮用于切换演示，不属于正式产品 UI。

状态图标不承包所有信息

菜单栏只需让用户一眼知道：是否待命、是否在收音、是否暂停、是否有需要处理的问题。具体某一段“正在识别／原音已保存／文字已完成”放在输入板里。多个段可以同时处于不同状态，强塞进一个全局图标会造成错误暗示。

产品状态	菜单栏与板内反馈
待命	静止细点形态；展开后写“开口就会记录”
检测到讲话	三个点有限幅变化；即时板出现未定稿尾部
正在识别	该段的小型处理指示；整机仍可处于待命

产品状态	菜单栏与板内反馈
原音已保存	该段回放入口可用；一行安静的保存状态
识别完成	临时浅色文字转为常规正文；不每句弹成功通知
识别失败但有原音	琥珀小标记；“这段声音还在。”与重新识别／回放
麦克风或保存异常	红色标记与一次清楚提醒；不得继续表现为正常收音
暂停	固定暂停形态；展开后首要操作是恢复待命

输入板如何长久保持小巧

最新段在底部形成。只更新未定稿尾部，稳定文字不来回跳动；同一次连续表达按段落分隔，而非每一短句一个沉重卡片。用户停留在底部时跟随新增；向上阅读或选字后停止自动滚动，只显示“有新内容 · 回到最新”。

复制与插入使用明确选中的段或当前表达组，不默认把整天记录一起复制。正在编辑的段保持自己的高度与光标。临时结果不自动插入外部应用，避免用户看到外部草稿反复被改写。

收起输入板不停止录音。移屏时以用户选择的显示器和可用工作区定位，避开 Dock、菜单栏与屏幕边缘；外接屏拔出后回到仍存在的屏幕。全屏 Space 行为由用户选择跟随或固定，不让识别完成触发跳屏。

档案与设置

自己的回放也可能被麦克风重新录进去。默认扬声器回放期间暂歇收音，显示“回放中”；结束后只恢复回放前已经授权的待命状态。耳机输出可继续待命，但仍需实际检查泄漏。用户可以显式选择边播边记；首版不依赖未经验证的回声消除来隐藏这个边界。

档案以“今天、昨天、日期”组织；搜索、选中记录、逐段回放、编辑、重新识别、复制、导出、保留与删除是主要能力。日期旁不放工程流水号。无搜索结果时保留查询与清除操作；无文字但有音频的记录也可按时间找到。

设置只保留四组：收听与输入、识别与语言、保存与空间、隐私与应用排除。模式不是模型选择面板。高级模型、采样率和调试参数默认隐藏，生产用户只需要理解“本机识别”和“备用已准备”。

首次启动依次说明行为、请求麦克风、准备中文识别、选择登录后待命；辅助功能放到第一次真正插入时。拒绝辅助功能不影响自由记录、历史、回放和复制。拒绝麦克风时仍可以探索界面并导入自己已有的音频，授权入口保持清楚。

13 / 隐私与信任

默认本地处理和保存；没有账号、远程日志、云端 ASR 或系统播放音频。正常情况下，应用联网仅用于用户启动的模型下载和应用更新。若未来加入云端识别或整理，要单独告知发送什么、发给谁、为何发送，并保留本地模式。

应用排除以 bundle identifier 与前台状态为主要依据。macOS 没有一个通用 API 告诉第三方“现在属于全部敏感场景”，也不能在没有浏览器集成时可靠知道所有隐身标签。规则覆盖已识别场景，其余由可见状态和一键暂停补足，不能宣称全局自动隐私过滤。

默认锁屏暂停，解锁后按用户选择恢复。当前选中的敏感应用或安全输入事件触发暂停时，清除短时预录缓冲。用户“删除最近一分钟”要覆盖相关音频、文本与索引，取消进行中的识别，不能仅隐藏列表。

文件位于用户应用数据目录并限制权限。首版不宣称自己提供了应用级加密；FileVault、系统备份与 Universal Clipboard 是系统层行为，应用默认不上传并不自动关闭这些功能。导出与复制后的内容去向由用户操作和系统设置决定。

原音默认采用“最多 30 天、最多 10 GB”的双上限，并在设置中一起展示。先清理已完成且未被保留的过期原音；接近空间上限时，在用户已接受的策略内提前清理最旧的已完成且未保留原音，因此 30 天不是最低保存时长承诺。文字默认长期保留，用户可选择更短期限。未识别、识别失败与用户保留的原音不因常规清理消失；正在写入、重识别或回放的文件也由简单使用租约保护。如果受保护内容占满预算，提示用户处理，不能为了继续显示“正常”而静默删除。

设置中提供删除最近一段、删除选中、删除全部，并说明删除范围。默认诊断只保存错误码、时间、队列深度、样本缺口与版本信息，不把语音正文、完整输入框内容或原音发送到日志系统。

14 / 性能、存储与验证目标

常驻策略

空闲状态保留音频引擎、短环形缓冲和轻量 VAD，不对全天静默跑 ASR。活跃表达期间利用原生模型缓存与预热；较长闲置后释放应用持有的分析会话，不要求操作系统立即卸载共享模型。备用模型按需加载，不与主引擎同时永久驻留。

Core ML 可以采用可用的 ANE 执行路径，但不是每个算子、设备和模型都保证在 ANE 上。Apple Speech 的底层调度由系统管理；Activity Monitor 中 App 进程内存偏低，不等于整机没有模型内存和能耗。功耗测试要看应用、相关系统服务和整机差值。[R01][R10]

UI 文字刷新限制在每秒 5–10 次，菜单栏状态不跑 60 fps 动画；波形仅在板展开时做轻量显示。磁盘写入合并，历史分页，ASR 一次一个 worker，后台重识别采用较低优先级。系统热状态升高时暂停旧记录批处理，采集与保存优先。

存储计算（十进制，非压缩测试）

单声道 PCM 体积 = 采样率 × 每样本字节数 × 秒数。48 kHz / 16 bit 为每秒 96,000 字节，每小时 345.6 MB；16 kHz / 16 bit 为每小时 115.2 MB。

每天有效讲话	48 kHz PCM 每天	30 天原音
15 分钟	86.4 MB	2.592 GB
30 分钟	172.8 MB	5.184 GB
60 分钟	345.6 MB	10.368 GB
120 分钟	691.2 MB	20.736 GB

这是只保存人声段及少量前后边缘的模型；实际取决于 VAD 与环境。若把整天 8 小时全部保存，48 kHz PCM 约 2.76 GB/天，这说明默认丢弃非讲话静默的价值远大于一开始研发压缩算法。P2 可复用系统 ALAC 无损压缩，压缩比依声音而变，不先承诺固定减半。

原生阶段的验收目标（尚未实测）

指标	初始目标	测量方式
安静待命 CPU	平均低于单核 3%，UI 隐藏	8 小时，计入音频服务；报告峰值与异常唤醒
应用非模型内存	目标小于 200 MB；长时无持续爬升	区分 App、自有缓存、系统 ASR 服务
备用引擎工作集	先以整条应用链小于约 2.5 GB 为优化预算	真实模型加载后测量，不由 627 MB 文件推算
原音保存水位	正常写盘时落后约 1 秒以内	原始采样时钟到 sync 与 DB commit 的延迟
热启动首个可读字	P95 小于约 1.5–2 秒	从真实讲话起点计时，包含 VAD 与显示
停顿至稳定文字	P95 小于约 2.5 秒	包含约 800 ms 尾静默与 finalization
ASR 吞吐	长期 RTF 小于 0.7 为目标	推理耗时/音频时长；连续 60 分钟观察积压
检索	10 万条规模，常用查询 P95 小于 200 ms	包含中文短词回退；超过目标再优化索引
静默增量功耗	以低于约 0.5 W 为第一轮预算	同机同亮度同负载 A/B 多轮；这是预算，不是 SDK 保证
稳定性	24 小时自用浸泡，再做 72 小时发布前运行	内存、文件数、队列、热状态、睡眠与设备切换

若基准机器基线是 5 W，增加 0.5 W 对同样电量的理论续航影响约为 5/5.5，约减少 9.1%；这只是计算示例，并不是 M5 Air 的实际基线或本产品测量。低 CPU 不自动等于低耗电，必须测整机增量。

中文验收语料由工程方准备：至少 300 条，覆盖普通话、专业词、混英、数字否定词、长停顿和真实背景噪声。用同一音频比较主／备用方案，报告 CER、英文词错误、术语命中、关键数字与否定词；标点是否计分单独说明。另设背景人声、音乐、静默与短“嗯／对／好”的负例及边界集。不要求用户充当测试员。

15 / 正常与异常验收清单

以下都是待原生实现达到的验收标准。本轮数据实验只覆盖其中明确列出的底层子问题。

场景	预期行为	可验证条件
连续说话 30 分钟	自动分段，持续收录	对齐输入样本计数；除标记缺口外无未解释空白；队列不随时间失控
上一段仍在识别时再说	下一段采集保存独立成立	阻塞 ASR worker 30 秒，后续音频文件和时间线继续增长
VAD 起点／短词	首字尽量完整，短确认词保留	使用带标注的短词与低声样本逐项回听，不只看最终文字
长会话轮换与重复讲话	少丢字少重复，真实重复仍保留	边界夹词样本；同句话说两遍得到两段可追踪原音
ASR 报错或超时	保存原音、保留已有文字、可重试	注入错误后重建任务；录音哈希／样本范围不变
第一次语言包下载失败	仍可录音；清楚显示等待识别	禁网首次启用，有原音可回放；不显示假成功
已安装模型后断网	核心离线可用	网络断开，继续录音、转写、检索、复制
录音中杀进程	重新启动后恢复已写范围	随机 100 次 SIGKILL；统计实际恢复边界，不写绝对零丢失
写完音频、未写索引时崩溃	孤儿块重新登记	专门插入故障点；恢复后能播放、重新识别
设备拔出／采样率变更	明确分界，异步重建	内置、USB、耳机轮换；无死锁，记录中存在真实间断
休眠／唤醒／锁屏	不阻止睡眠，按授权恢复	50 次循环；没有睡眠期间伪造的连续录音
麦克风权限被撤销	提示真实异常，停止假录音	系统撤销权限；菜单栏和输入板一致

场景	预期行为	可验证条件
磁盘不足／写入失败	不丢旧记录，不声称新内容已存	注入 ENOSPC/EIO；仅清理已允许的记录
缓冲溢出	记录具体采集缺口并提示	故意卡住 writer；内存有上限，缺口可见
用户修改文本时新结果到达	用户编辑不被覆盖	重识别完成后编辑仍为当前版本，原始新版本可查看
用户删除全部时 ASR 回调到达	已删除内容不复活	generation 改变后旧完成事件无法写回
ChatGPT 原有文字和附件	只在目标光标插入	对比前后正文、附件；不发送；不改变其他草稿
ChatGPT 切换聊天／标签页	不错投旧段或新段	完成前后各切换；未提交文本仍可在板中取回
连续插入十段	顺序正确，无重复、无全局阻塞	前一段设 unverified，后一段仍能独立操作
目标编辑器退出或无权限	插入失败仅影响输入环节	原音与文字仍在；复制可以使用
剪贴板被用户同时修改	不恢复覆盖用户的新内容	changeCount 改变后放弃自动恢复
用户选中文字	不无提示覆盖选区	默认追加／显式选择替换；未知选区不宣称安全自动输入
密码框／终端	不向这些目标自动输入；终端仅复制	不向终端投递粘贴；其他允许的输入路径不含 Return/Send 动作，不能只靠未生成回车键来判定终端安全
阅读旧文时有新语音	不抢滚动位置	选择文字和滚动锚点保持，出现回到最新入口
多屏与全屏 Space	面板始终可找回	拔屏后窗口回到可用区；ASR 完成不切换 Space

16 / 研发路线与工作量

工作量按一名熟悉 Swift／实时音频的工程师、可使用 AI 辅助估算，指有效工程时间，不是对日历日期的承诺。首次接触原生音频与 Accessibility 会显著延长；AI 能加速实现和回归，不能代替真实硬件集成。

阶段	范围与交付	估算	进入下一阶段条件
P0 技术与体验原型	菜单栏、小板、持续麦克风、独立 VAD、可恢复 PCM、Apple 中文转写、复制；验证一个 ChatGPT 目标的单次插入	8–12 工程日	30 分钟连续输入、ASR 故障重识别、崩溃恢复、8 小时待命基准成立
P1 长期自用产品	恢复任务、原生档案与搜索、直接模式、选区处理、设备／休眠、存储策略、备用识别、完整窗口体验	再 20–30 工程日	24 小时持续运行与 7 天日常使用；关键输入路径稳定；无需用户反复重说
P2 公开发布	签名公证、安装升级、引导与权限、导出删除、模型分发、性能回归、小规模付费试验、72 小时浸泡	再 15–25 工程日	关键异常可恢复，下载与权限路径可理解；支持范围与隐私说明真实

可并行的工作是原生 UI、音频／持久化、输入适配与独立质量审查。接口先定清楚；不得让多个 AI 同时改录音主循环，或者各自新增一套任务状态。每个阶段保存可复现的样本、模型版本与验收结果，只针对未解决风险追加测试。

P0 的具体起点

先做一个真实可运行的最小菜单栏 App：一次启用后持续监听；讲话出现小段文字；点段落能回放；强制令 ASR 失败，下一段仍能录到；重启后原音可重新识别。最后接上复制与一个标准 ChatGPT 草稿的主动插入。

不从支付、官网、品牌动画、完整历史管理、LLM 整理或云端账号开工。也不把所有模型都实现后才开始体验闭环。备用接口在 P0 定义，备用引擎在原生不满足或 P1 需要时完成。

继续投入与停止扩张的判断

如果免启动录入并没有显著减少操作，或者误收环境人声让用户经常暂停，方向应调整成“用户开启的一段持续工作会话”，仍保留一次开启后长期连续的核心能力。如果安静待命持续产生明显热量，则先修低功耗路径；不能通过“建议一直插电”掩盖常驻产品的失败。

如果中文主引擎不够好，按已经选定的 WhisperKit 备用比较并切换，不要求用户做模型选择。两者仍不能达标时，再评估已确认存在的中英流式 Paraformer，届时以一个替代而非三个并行系统处理。

17 / 商业化与个人开发者竞争策略

为什么有人会付费

潜在付费价值来自省去反复启动、长表达不会轻易丢失、找回说过的话，以及对当前输入框的自然调用。原音回放和重新识别让“记不清刚才说了什么”成为可恢复问题。这个价值需要真实日常使用验证，不能从功能清单直接推导收入。

本地优先降低按分钟支出与网络波动，适合敏感草稿、研究内容和中文混英工作流；但它不是独占技术，公开模型和系统 API 同样向竞争者开放。长期优势更可能是细节可靠、维护速度、用户对保存范围的信任，以及持续使用形成的个人档案；这是一种产品优势，不是坚固技术壁垒。

macOS 将继续覆盖基本听写、实时转写和语音控制。被替代风险最高的是“按一个键转成文字”和单纯 AI 润色；相对更值得掌握的是跨段保存恢复、独立于输入框的语音工作台、可检索调用，以及清楚可信的模式切换。竞争者也能补这些功能，因此必须保持较低开发与维护成本。

中国用户优先，架构可国际化

建议先做中文优先的 Mac 用户群，重点是普通话、英文产品／代码名混说、对 AI 长输入与本地隐私；这与你自身能持续判断的使用场景一致。海外已有较密集的语音输入产品，不宜靠“又一个更快听写”硬碰。文字、日期和模型 locale 保持可本地化，但不承诺首发数十语言。

中国市场要特别考虑模型下载可达性。备用模型可在许可允许的情况下提供已固定版本的官方发行下载镜像，校验哈希，不把访问 Hugging Face 与 VPN 当核心功能必要条件。原生系统语言资产仍由 Apple 管理，下载失败有明确原音排队路径。

免费与付费

早期自用与小规模测试免费，不开发账号系统。公开发布时建议试用 14 天完整本地功能；基础手动录音、查看／播放已有内容、复制、导出与故障恢复继续可用。付费开放长期常驻、成熟直接输入、长期档案管理与专业快捷调用。已保存的数据不能因试用到期被隐藏或锁住。

可以测试一次性本地主版本许可，例如人民币 198 元／海外 29 美元作为独立定价假设，包含约一年更新，已购版本继续使用；这不是市场验证价格，也不是两地汇率换算。纯本地产品没有必要先设按月 ASR 订阅。未来云端整理产生真实服务成本时，再单列可选服务。

成本边界

项目	首版成本判断
主 ASR／VAD／数据库运行	没有按分钟 API 账单；成本在用户设备的计算、能耗、磁盘与研发维护
开源组件	所选主路线无按量运行费；需遵守许可、声明与权重分发要求
开发设备	现有 M5 Air 24 GB 可作为第一台目标机器，无须先购服务器或显卡
对外发行	Apple Developer Program 官方为每年 99 美元，地区价格以注册页面为准 [R27]
托管	应用安装包、更新与备用模型下载产生流量；627 MB 模型每 1,000 次完整下载约 627 GB，未计缓存和重复下载
云端 ASR／LLM	P0/P1 为 0；以后按实际使用计费，不使用本轮虚构的供应商单价
最大成本	原生兼容、音频设备、长时异常、用户支持和注意力，而不是推理 API

云端经济性应按“每日语音分钟 × 活跃天数 × 单分钟成本 + 整理调用成本”估算。如果将来实际采购价为 p 元/分钟，每日 30 分钟、30 天，就是 900p 元/月/活跃用户；这里只给计算结构，不替代供应商报价。

18 / 本轮交付与实际验证

本轮交付：完整设计报告、七场景高保真交互演示、数据库结构、关键接口边界、可复现的故障注入实验与原生验收计划。没有修改其他现有项目，没有创建正式应用仓库或替用户发布产品。

数据实验在 Linux 上生成了合成 PCM，并在子进程写音频后突然退出。10 项检查通过：孤儿音频恢复、非完整尾帧修复、SQL schema、同源任务幂等、真实重复语句保留、用户编辑保护、旧 attempt 拦截、删除 generation、防重复粘贴恢复、中文短查询回退。每次崩溃样例恢复 48,000 个 16 kHz 合成帧，实验不采集麦克风。

这些结果证明所选数据布局与状态约束可以用简洁实现表达；不证明 APFS 断电行为、Core Audio 连续性、Apple 中文准确率、M5 Air 续航或任何真实外部输入的成功率。完整结果保存在交接包 reliability_results.json，实验可重复运行。新增的范围引用和删除标记表完成了 schema 执行检查；共享音频块范围清理、系统输入与原生接口草案尚未实现或编译，不计入这 10 项已通过结果。

浏览器界面检查 22 项通过，包含七场景、保留已有草稿、选区保护、目标切换停止插入、恢复后保留旧文、中文历史搜索、删除撤销、编辑、四组设置与首次授权；无页面脚本错误。另检查 390、900、1440 像素宽度下主要页面没有文档级横向溢出。该检查不等于真实 macOS 输入兼容测试。

交互原型中的“讲话、回放、保存、插入和授权”均为模拟状态。真实剪贴板复制若浏览器允许会执行，否则显示失败或降级提示，不虚报复制成功。视觉演示与最终原生实现具有相同设计方向，不是正式软件。

19 / 八个问题的明确答案

1. 最佳形态： B 为日常载体、C 为长期价值、A 为可选能力。也就是常驻语音输入板与个人语音档案，提供明确开启的直接输入。
2. 默认机制： 用户一次明确启用后持续待命采样；默认按讲话保存，不保存全天环境；锁屏、睡眠、手动暂停和排除应用形成明确边界。
3. 成熟方案复用： Apple 收音与 ASR、FluidAudio/Silero VAD、WhisperKit 备用、SQLite/GRDB、原生 Accessibility／粘贴、SMAppService 和 Sparkle。
4. 真实差异化： 让一次表达可持续接收、可恢复、可重新识别、可在不同输入位置复用，并以安静的界面贯穿全部环节。任何单个模型不是壁垒。
5. 首版最重要五项： 无需反复启动；原音独立可靠保存；本地连续转写；一键复制／插入且不发送；可检索回放与重新识别。
6. 最易无意义复杂化： 全平台、语音 Agent、云账号同步、强制声纹、每句话 LLM、同时维护多 ASR、全局输入认证、分布式事务化录音。
7. 是否值得投入： 值得有明确边界的原型验证；只有自然性、中文可用性、恢复和功耗四项过关，才继续做公开产品。
8. 具体从哪里开始： 一个“开启一次、连续说 30 分钟、识别器失败仍能收音、重启后能从原音补回文字”的原生菜单栏小板。

20 / 一手资料与许可索引

以下资料于 2026-11-05 检索。文档和仓库可能继续变化，工程构建应固定版本。产品能力表的“文档支持／厂商宣称”与实际测量是不同证据级别。

[R01] Apple WWDC25：Bring advanced speech-to-text to your app with SpeechAnalyzer。https://developer.apple.com/videos/play/wwdc2025/277/

[R02] Apple SpeechTranscriber 与 availability。https://developer.apple.com/documentation/speech/speechtranscriber

[R03] Apple AssetInventory。https://developer.apple.com/documentation/speech/assetinventory

[R04] Apple SpeechAnalyzer / bestAvailableAudioFormat。https://developer.apple.com/documentation/speech/speechanalyzer

[R05] Apple Asking Permission to Use Speech Recognition；注意仅旧 SFSpeechRecognizer 使用该服务器授权流程。https://developer.apple.com/documentation/speech/asking-permission-to-use-speech-recognition

[R06] Apple SpeechModuleResult.isFinal。https://developer.apple.com/documentation/speech/speechmoduleresult/isfinal

[R07] Apple resultsFinalizationTime。https://developer.apple.com/documentation/speech/speechmoduleresult/resultsfinalizationtime

[R08] Apple finalize(through:)。https://developer.apple.com/documentation/speech/speechanalyzer/finalize(through:)

[R09] FluidAudio VAD API。https://github.com/FluidInference/FluidAudio/blob/main/Documentation/API.md

[R10] FluidAudio 仓库与发布；Apache-2.0，模型另核。https://github.com/FluidInference/FluidAudio

[R11] Argmax OSS Swift / WhisperKit；MIT。https://github.com/argmaxinc/argmax-oss-swift

[R12] WhisperKit Core ML 模型卡与 627 MB 备用目录；MIT。https://huggingface.co/argmaxinc/whisperkit-coreml/tree/main/openai_whisper-large-v3-v20240930_626MB

[R13] 两个 SDK 正式发布。https://github.com/FluidInference/FluidAudio/releases ；https://github.com/argmaxinc/argmax-oss-swift/releases

[R14] OpenAI Whisper；代码与权重 MIT。https://github.com/openai/whisper

[R15] SenseVoice 官方；代码 MIT，权重依模型卡。https://github.com/QwenAudio/SenseVoice

[R16] SenseVoice #334 商业许可讨论；后续重开与早期回复状态须一并阅读。https://github.com/QwenAudio/SenseVoice/issues/334

[R17] sherpa-onnx 在线中英 Paraformer。https://k2-fsa.github.io/sherpa/onnx/pretrained_models/online-paraformer/index.html

[R18] whisper.cpp；MIT。https://github.com/ggml-org/whisper.cpp

[R19] SQLite synchronous 与 WAL。https://sqlite.org/pragma.html

[R20] SQLite FTS5 / trigram。https://sqlite.org/fts5.html

[R21] Apple AXUIElement API 与属性。https://developer.apple.com/documentation/applicationservices/axuielement_h

[R22] Apple NSPanel.becomesKeyOnlyIfNeeded。https://developer.apple.com/documentation/appkit/nspanel/becomeskeyonlyifneeded

[R23] Apple 蓝牙耳机麦影响播放质量。https://support.apple.com/en-ca/102217

[R24] Apple SMAppService。https://developer.apple.com/documentation/servicemanagement/smappservice

[R25] TPCircularBuffer；宽松 zlib 风格条款，保留原始声明及修改标记。https://github.com/michaeltyson/TPCircularBuffer

[R26] GRDB；MIT。https://github.com/groue/GRDB.swift

[R27] Apple Developer Program 费用。https://developer.apple.com/programs/enroll/

[R28] Sparkle；MIT，更新签名与安全指南。https://sparkle-project.org/documentation/

[R29] Apple 音频引擎配置变化。https://developer.apple.com/documentation/foundation/nsnotification/name-swift.struct/avaudioengineconfigurationchange

[R30] Silero VAD；MIT。https://github.com/snakers4/silero-vad

[R31] DictDrop 官方产品页；Windows 始终监听、停顿插入、文本存档及可选离线包为厂商宣称。https://dictdrop.com/

[R32] Wispr Flow：Use Flow hands-free；启动方式、处理期间行为。https://docs.wisprflow.ai/articles/6391241694-use-flow-hands-free

[R33] Wispr Flow：失败转写恢复与转写错误排查；恢复受音频保存条件约束，前次听写正在启动、停止、处理或重试时，新听写被拒绝且不排队。https://docs.wisprflow.ai/articles/2503460374-Retry-failed-transcriptions ；https://docs.wisprflow.ai/articles/4984532368-fix-taking-longer-than-usual-and-transcription-errors

[R34] Aqua Voice History；本地历史、原音保留 3 天、回放与重转。https://aquavoice.com/guide/history

[R35] Aqua Voice Realtime 与 FAQ；实时展示及平台/模式相关能力。https://aquavoice.com/realtime ；https://aquavoice.com/info/faq

[R36] Superwhisper 更新记录、离线转写；历史重处理、本地 Whisper 与已修复的性能/音频问题。https://superwhisper.com/changelog ；https://superwhisper.com/offline-transcription

[R37] VoiceInk 正式仓库与许可证；GPLv3，模型权重需另核许可。https://github.com/Beingpax/VoiceInk ；https://github.com/Beingpax/VoiceInk/blob/main/LICENSE

[R38] VoiceInk 实时转写正式文档；能力具有适用条件。https://tryvoiceink.com/docs/realtime-transcription

[R39] VoiceInk 历史正式文档；文字+音频一起删除与仅删除音频是两种互斥清理策略，其可选期限不同。https://tryvoiceink.com/docs/transcription-history

[R40] Screenpipe 当前官方仓库与 Screenpipe Commercial License；历史 MIT 发行不等同当前主线。
https://github.com/screenpipe/screenpipe ； https://github.com/screenpipe/screenpipe/blob/main/LICENSE.md

[R41] Apple：macOS 26 Dictation 使用指南；启动、停止与系统能力条件。https://support.apple.com/en-au/guide/mac-help/mh40584/26/mac/26

[R42] Apple：Voice Control 使用指南与设置。https://support.apple.com/en-mt/guide/mac-help/mchl63d14732/mac ；
https://support.apple.com/en-jo/guide/mac-help/mh40719/mac

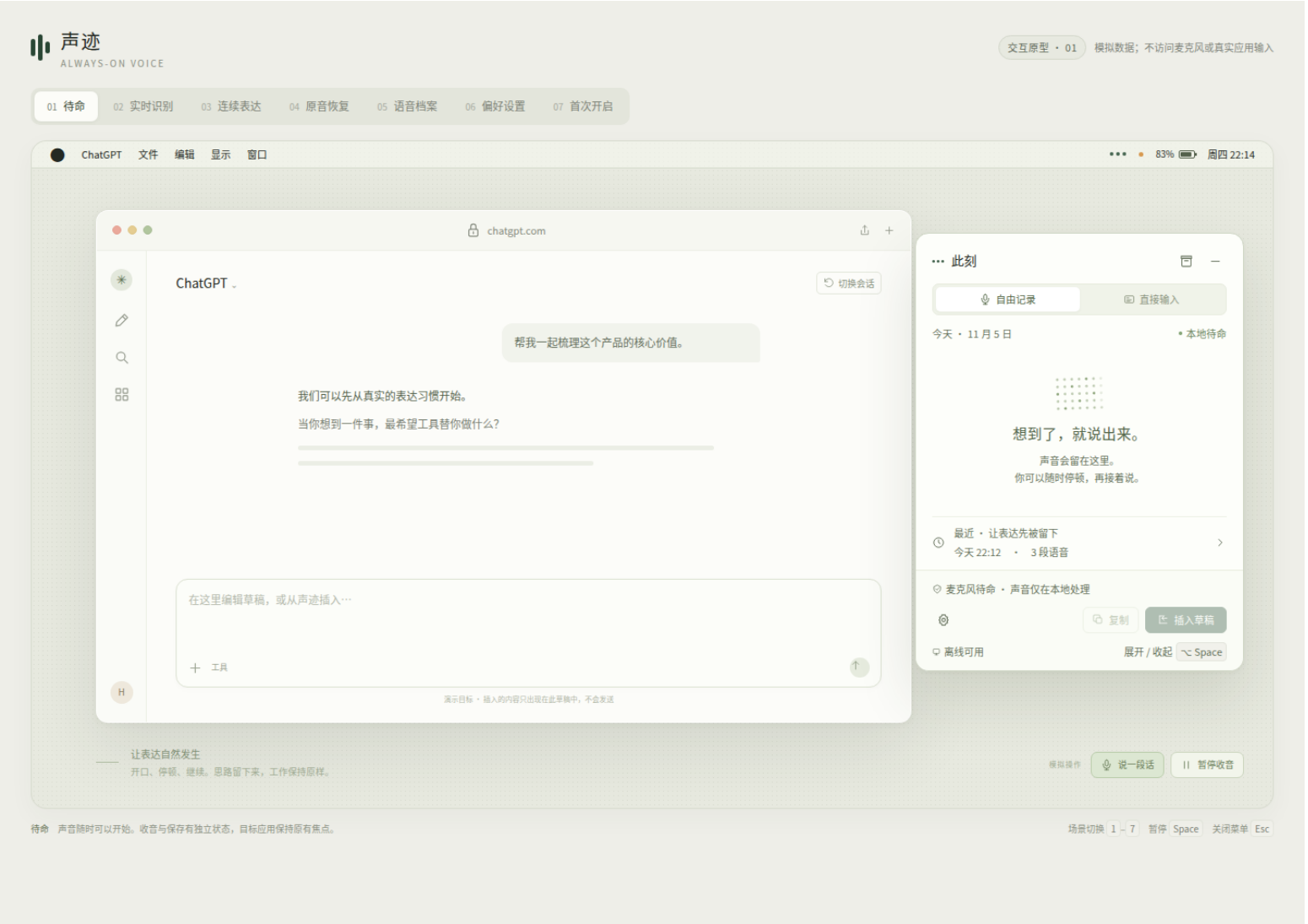
[R43] Dictop 官方产品页；Mac 连续听写、停顿插入、本地模型与文本历史。https://dictop.com/

[R44] Spokenly 官方产品与定价页；实时听写、本地模型、音频历史及市场价格对照。https://spokenly.app/ ；
https://spokenly.app/pricing

[R45] OneTapTranscribe 官方仓库；MIT，Apple SpeechTranscriber 与 WhisperKit 集成的早期参考。
https://github.com/jammastergirish/one-tap-transcribe

[R46] FluidAudio VAD 本地模型加载与模型卡；Core ML Silero VAD 标注 MIT。
https://github.com/FluidInference/FluidAudio/blob/main/Documentation/VAD/GettingStarted.md ；
https://huggingface.co/FluidInference/silero-vad-coreml

待命



一次开启后待命；收起窗口不等于停止收音。

正在讲话



临时文字在末尾形成，原音保存进度独立显示。

连续表达



固定大小的输入板，明确分段、复制与插入。

原音恢复



识别失败留在该环节；声音仍可回放与重新识别。

语音档案



按时间与文字查找、回放、修订和复用。

主要设置



收听、识别、保存与隐私分别设置。

首次开启



先解释行为，再请求所需权限。